

# Sistema de Hospedagem - Modelagem Final

## Cartões CRC e Diagrama de Classes Final

Integrantes: Raquel Cristina Pereira dos Santos

### 1. Visão geral do sistema

O projeto consiste em um sistema de hospedagem para gerenciamento de residências, quartos, clientes, reservas, aluguéis, pagamentos, recibos, disponibilidade e histórico de hospedagens. A modelagem final considera a evolução do sistema até as sprints posteriores, incluindo regras específicas para tipos de quarto, tratamento de exceções, persistência, testes e aplicação de padrões de projeto.

### 2. Funcionalidades consideradas na modelagem final

| Funcionalidade               | Descrição                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerenciamento de clientes    | Cadastro, consulta e histórico de hospedagens.                                                                |
| Gerenciamento de residências | Cadastro de residências e associação com quartos.                                                             |
| Gerenciamento de quartos     | Cadastro de quartos individuais, duplos e família, com cálculo de diárias.                                    |
| Reserva e aluguel            | Controle de disponibilidade, datas, quantidade de diárias, cancelamento e valor final.                        |
| Pagamento e recibo           | Processamento de pagamento e geração do recibo do aluguel.                                                    |
| Tarifação flexível           | Uso de políticas de tarifa para alta temporada, baixa temporada, feriados e cliente frequente.                |
| Múltiplos meios de pagamento | Processamento por PIX, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro.                                        |
| Tratamento de exceções       | Exceções personalizadas para quarto indisponível, capacidade excedida, data inválida e recurso não permitido. |

### 3. Padrões de projeto utilizados

| Padrão    | Aplicação no sistema                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategy  | Aplicado em PolíticaTarifa para permitir novas regras de cálculo de diária sem alterar o serviço de aluguel.                  |
| Strategy  | Aplicado em ProcessadorPagamento para permitir novas formas de pagamento sem alterar o serviço de pagamento.                  |
| Singleton | Aplicado em GerenciadorTarifas, pois as regras globais de tarifa devem possuir uma instância única e centralizada no sistema. |

### 4. Cartões CRC

#### Caso de Uso: Cadastrar Cliente

| Cliente                                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Responsabilidades                                                             | Colaborações                   |
| 1. Conhecer seus dados pessoais, como nome, CPF, endereço, telefone e e-mail. | Aluguel<br>HistoricoHospedagem |

|                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. Permitir consulta de seu histórico de hospedagens.<br>3. Ser associado a reservas, aluguéis e pagamentos. | ClienteService |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| ClienteService                                                                                                                                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                      | Colaborações                 |
| 1. Validar os dados do cliente antes do cadastro.<br>2. Cadastrar, consultar, alterar e remover clientes.<br>3. Encaminhar os dados para persistência. | Cliente<br>ClienteRepository |

| ClienteRepository                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Responsabilidades                                                                                 | Colaborações |
| 1. Persistir os dados do cliente no banco.<br>2. Buscar cliente por identificador, CPF ou e-mail. | Cliente      |

## Caso de Uso: Cadastrar Residência e Quarto

| Residencia                                                                                                                                                                     |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                              | Colaborações                           |
| 1. Conhecer endereço, número, bairro, CEP, telefone e e-mail.<br>2. Manter a lista de quartos disponíveis para aluguel.<br>3. Registrar o histórico de aluguéis da residência. | Quarto<br>Aluguel<br>ResidenciaService |

| Quarto                                                                                                                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                         | Colaborações                            |
| 1. Conhecer valor base, adicionais e disponibilidade.<br>2. Calcular a diária conforme seu tipo.<br>3. Validar capacidade e regras específicas do quarto. | Residencia<br>Aluguel<br>PoliticaTarifa |

| QuartoIndividual                                                                                                                      |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                     | Colaborações                           |
| 1. Controlar a quantidade de camas de solteiro.<br>2. Impedir solicitação de berço.<br>3. Calcular adicional por quantidade de camas. | Quarto<br>RecursoNaoPermitidoException |

| QuartoDuplo                                                                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                         | Colaborações                           |
| 1. Controlar o tipo de cama de casal.<br>2. Permitir ou não solicitação de berço.<br>3. Adicionar taxa de berço e adicional por conforto. | Quarto<br>RecursoNaoPermitidoException |

| QuartoFamilia                                                                                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                 | Colaborações                          |
| 1. Controlar camas, ambientes e capacidade máxima.<br>2. Calcular diária pelo número de hóspedes.<br>3. Aplicar desconto progressivo para grupos. | Quarto<br>CapacidadeExcedidaException |

## Caso de Uso: Realizar Reserva ou Aluguel

| Aluguel |
|---------|
|---------|

| <b>Responsabilidades</b>                                                  |  | <b>Colaborações</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 1. Conhecer cliente, residência, quarto, data de entrada e data de saída. |  | Cliente             |  |
| 2. Calcular quantidade de diárias.                                        |  | Residencia          |  |
| 3. Guardar valor final e status do aluguel.                               |  | Quarto              |  |
| 4. Permitir cancelamento quando autorizado.                               |  | Pagamento           |  |
|                                                                           |  | Recibo              |  |

| <b>AluguelService</b>                              |  |                             |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Responsabilidades</b>                           |  | <b>Colaborações</b>         |  |
| 1. Validar datas de entrada e saída.               |  | Aluguel                     |  |
| 2. Verificar disponibilidade do quarto no período. |  | QuartoService               |  |
| 3. Calcular diárias e valor final.                 |  | GerenciadorTarifas          |  |
| 4. Registrar reserva ou aluguel.                   |  | AluguelRepository           |  |
| 5. Cancelar aluguel quando permitido.              |  | QuartoIndisponivelException |  |
|                                                    |  | DataInvalidaException       |  |

| <b>QuartoService</b>                              |  |                              |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>Responsabilidades</b>                          |  | <b>Colaborações</b>          |  |
| 1. Consultar quartos disponíveis.                 |  | Quarto                       |  |
| 2. Filtrar quartos por tipo.                      |  | QuartoRepository             |  |
| 3. Validar limites de hóspedes e regras de berço. |  | CapacidadeExcedidaException  |  |
|                                                   |  | RecursoNaoPermitidoException |  |

## Caso de Uso: Processar Pagamento e Gerar Recibo

| <b>Pagamento</b>                                |  |                      |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>Responsabilidades</b>                        |  | <b>Colaborações</b>  |  |
| 1. Conhecer valor, forma de pagamento e status. |  | Aluguel              |  |
| 2. Associar o pagamento ao aluguel.             |  | ProcessadorPagamento |  |
| 3. Registrar confirmação ou falha do pagamento. |  | PagamentoService     |  |

| <b>ProcessadorPagamento</b>                                                      |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| <b>Responsabilidades</b>                                                         |  | <b>Colaborações</b>    |  |
| 1. Definir o contrato para processamento de pagamentos.                          |  | PagamentoPix           |  |
| 2. Permitir inclusão de novas formas de pagamento sem alterar a regra principal. |  | PagamentoCartaoCredito |  |
|                                                                                  |  | PagamentoCartaoDebito  |  |
|                                                                                  |  | PagamentoDinheiro      |  |

| <b>PagamentoService</b>                                             |  |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>Responsabilidades</b>                                            |  | <b>Colaborações</b>  |  |
| 1. Selecionar o processador adequado conforme a forma de pagamento. |  | Pagamento            |  |
| 2. Processar, validar e confirmar o pagamento.                      |  | ProcessadorPagamento |  |
| 3. Atualizar status do pagamento.                                   |  | PagamentoRepository  |  |

| <b>Recibo</b>                                                    |  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>Responsabilidades</b>                                         |  | <b>Colaborações</b> |  |
| 1. Gerar o resumo do aluguel.                                    |  | Aluguel             |  |
| 2. Exibir entrada, saída, quantidade de diárias e total a pagar. |  | Pagamento           |  |
| 3. Associar recibo ao pagamento confirmado.                      |  |                     |  |

## Caso de Uso: Aplicar Tarifação Flexível

| PoliticaTarifa                                                                                                                 |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                              | Colaborações                                                                           |
| 1. Definir a regra comum de cálculo de tarifas.<br>2. Permitir que novas políticas sejam criadas sem alterar o AluguelService. | TarifaAltaTemporada<br>TarifaBaixaTemporada<br>TarifaFeriado<br>TarifaClienteFrequente |

| GerenciadorTarifas                                                                                                                                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                               | Colaborações                                |
| 1. Manter uma única instância global de configuração de tarifas.<br>2. Definir a política de tarifa ativa.<br>3. Calcular valor final do aluguel usando a política selecionada. | PoliticaTarifa<br>AluguelService<br>Aluguel |

| TarifaAltaTemporada                                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Responsabilidades                                                           | Colaborações                        |
| 1. Aplicar acréscimo percentual sobre a diária em períodos de alta procura. | PoliticaTarifa<br>Quarto<br>Cliente |

| TarifaClienteFrequente                                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Responsabilidades                                                          | Colaborações                                     |
| 1. Aplicar desconto para clientes com histórico de hospedagens frequentes. | PoliticaTarifa<br>Cliente<br>HistoricoHospedagem |

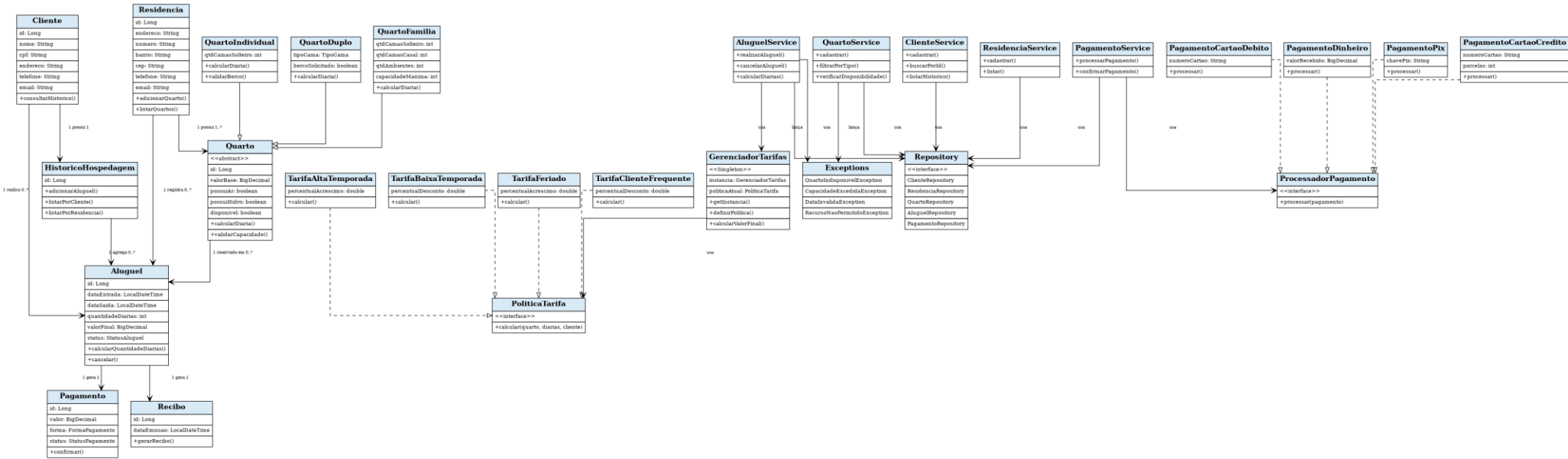
## Caso de Uso: Consultar Histórico

| HistoricoHospedagem                                                                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                                                                       | Colaborações                     |
| 1. Armazenar os aluguéis realizados por cliente e residência.<br>2. Permitir consulta do histórico de hospedagens.<br>3. Apoiar regras de fidelidade e desconto para cliente frequente. | Cliente<br>Residencia<br>Aluguel |

| ResidenciaService                                                                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Responsabilidades                                                                                                                       | Colaborações                                              |
| 1. Consultar residências cadastradas.<br>2. Listar histórico de aluguéis por residência.<br>3. Encaminhar operações para o repositório. | Residencia<br>ResidenciaRepository<br>HistoricoHospedagem |

## 5. Diagrama de Classes Final

O diagrama abaixo apresenta a estrutura final do sistema, integrando entidades de domínio, serviços, repositórios, exceções e os padrões Strategy e Singleton.



## 6. Código PlantUML do diagrama

Este código pode ser colado no PlantUML para gerar ou editar o diagrama de classes.

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam linetype ortho
```

```
class Cliente {
    - id: Long
    - nome: String
    - cpf: String
    - endereco: String
    - telefone: String
    - email: String
    + consultarHistorico()
}
```

```
class Residencia {
    - id: Long
    - endereco: String
    - numero: String
    - bairro: String
    - cep: String
    - telefone: String
    - email: String
    + adicionarQuarto()
    + listarQuartos()
}
```

```
abstract class Quarto {
    - id: Long
    - valorBase: BigDecimal
    - possuiAr: boolean
    - possuiHidro: boolean
    - disponivel: boolean
    + calcularDiaria(): BigDecimal
}
```

```
    + validarCapacidade(qtdHospedes: int)
}
```

```
class QuartoIndividual {

    - qtdCamasSolteiro: int

    + calcularDiaria(): BigDecimal

    + validarBerco()

}
```

```
class QuartoDuplo {

    - tipoCama: TipoCama

    - bercoSolicitado: boolean

    + calcularDiaria(): BigDecimal

}
```

```
class QuartoFamilia {

    - qtdCamasSolteiro: int

    - qtdCamasCasal: int

    - qtdAmbientes: int

    - capacidadeMaxima: int

    + calcularDiaria(): BigDecimal

}
```

```
class Aluguel {

    - id: Long

    - dataEntrada: LocalDateTime

    - dataSaida: LocalDateTime

    - quantidadeDiarias: int

    - valorFinal: BigDecimal

    - status: StatusAluguel

    + calcularQuantidadeDiarias()

    + cancelar()

}
```

```
class Pagamento {
```

```

- id: Long

- valor: BigDecimal

- forma: FormaPagamento

- status: StatusPagamento

+ confirmar()

}

```

```

class Recibo {

- id: Long

- dataEmissao: LocalDateTime

+ gerarRecibo()

}

```

```

class HistoricoHospedagem {

- id: Long

+ adicionarAluguel(aluguel: Aluguel)

+ listarPorCliente(cliente: Cliente)

+ listarPorResidencia(residencia: Residencia)

}

```

```

interface PoliticaTarifa {

+ calcular(quarto: Quarto, diarias: int, cliente: Cliente): BigDecimal

}

```

```

class TarifaAltaTemporada

```

```

class TarifaBaixaTemporada

```

```

class TarifaFeriado

```

```

class TarifaClienteFrequente

```

```

class GerenciadorTarifas <<Singleton>> {

- instancia: GerenciadorTarifas

- politicaAtual: PoliticaTarifa

+ getInstancia(): GerenciadorTarifas

+ definirPolitica(politica: PoliticaTarifa)

+ calcularValorFinal(aluguel: Aluguel): BigDecimal

}

```



```
interface ProcessadorPagamento {

    + processar(pagamento: Pagamento): boolean

}

class PagamentoPix

class PagamentoCartaoCredito

class PagamentoCartaoDebito

class PagamentoDinheiro


class ClienteService

class ResidenciaService

class QuartoService

class AluguelService

class PagamentoService


interface ClienteRepository

interface ResidenciaRepository

interface QuartoRepository

interface AluguelRepository

interface PagamentoRepository


class QuartoIndisponivelException

class CapacidadeExcedidaException

class DataInvalidaException

class RecursoNaoPermitidoException


Quarto <|-- QuartoIndividual

Quarto <|-- QuartoDuplo

Quarto <|-- QuartoFamilia

PoliticaTarifa <|.. TarifaAltaTemporada

PoliticaTarifa <|.. TarifaBaixaTemporada

PoliticaTarifa <|.. TarifaFeriado

PoliticaTarifa <|.. TarifaClienteFrequente

ProcessadorPagamento <|.. PagamentoPix

ProcessadorPagamento <|.. PagamentoCartaoCredito
```

ProcessadorPagamento <|.. PagamentoCartaoDebito

ProcessadorPagamento <|.. PagamentoDinheiro

Residencia "1" \*-- "1..\*" Quarto

Cliente "1" -- "0..\*" Aluguel

Residencia "1" -- "0..\*" Aluguel

Quarto "1" -- "0..\*" Aluguel

Aluguel "1" -- "1" Pagamento

Aluguel "1" -- "1" Recibo

Cliente "1" -- "1" HistoricoHospedagem

HistoricoHospedagem "1" o-- "0..\*" Aluguel

AluguelService ..> GerenciadorTarifas

GerenciadorTarifas ..> PoliticaTarifa

PagamentoService ..> ProcessadorPagamento

ClienteService ..> ClienteRepository

ResidenciaService ..> ResidenciaRepository

QuartoService ..> QuartoRepository

AluguelService ..> AluguelRepository

PagamentoService ..> PagamentoRepository

AluguelService ..> QuartoIndisponivelException

AluguelService ..> DataInvalidaException

QuartoService ..> CapacidadeExcedidaException

QuartoService ..> RecursoNaoPermitidoException

@enduml